

Modul Perkongsian Maklumat · 74 Agensi

Modul Perkongsian Maklumat menguruskan permintaan data daripada **74 agensi luar** (52 agensi sedia ada di LAMPIRAN E + 22 agensi baru yang akan dibawa masuk dalam fasa pelaksanaan) melalui **MyGDX broker MAMPU**. Capaian disokong secara dalam talian (REST, SOAP, JSON, XML, batch FTP, replication) dan luar talian (penghantaran data berkala). Setiap permohonan perlu lulus **JK3PM** (Jawatankuasa Penilaian Perkongsian Maklumat) sebelum diaktifkan. Muka 2 menerangkan cerita Encik Ramesh dari BNM. Muka 3 menerangkan integrasi.

STRUKTUR MODUL PERKONGSIAN MAKLUMAT · 18 FUNGSI UTAMA

PENGURUSAN AGENSI · 7 FUNGSI

Pendaftaran + akaun + sokongan

Permohonan Agensi Luar

Lulus JK3PM JPN

Pendaftaran Maklumat Agensi

PIC + endpoint + skop

Pentadbir Sistem Agensi

Local admin per agensi

Pendaftaran Pengguna Baru

Pegawai agensi

Pengurusan Akses

RBAC + scope per modul

Akaun + Sesi Pengguna

JWT + refresh token

Sokongan + Pemulihan Kata Laluan + Helpdesk

SLA tindak balas 4 jam waktu pejabat

CAPAIAN ONLINE + OFFLINE · 7 FUNGSI

Multi-protocol API + batch

REST API JSON

Modern + dominan

SOAP / XML

Untuk legacy agensi

Semakan Interaktif

Satu per satu real-time

Batch (Kelompok)

Sehingga 100K rekod

FTP / SFTP

Fail besar berjadual

Data Synchronization

Replikasi terjadual

Laman Web Sistem Perkongsian Data JPN

Untuk pegawai agensi tanpa integrasi sistem

PEMANTAUAN + AUDIT · KRITIKAL · 4 FUNGSI

Setiap query direkod kekal

Pemantauan Aktiviti

Real-time dashboard

Pengurusan Log Masuk

Kesan akses tidak sah

Audit Trail Setiap Query

Hyperledger Fabric

PDPA Data Sharing

PDPA 2010 S.6, 9, 30

Rate Limiting + Throttling per Agensi

BNM 1000 QPS · LHDN 500 QPS · lain-lain 100 QPS

SETIAP CAPAIAN DATA RAKYAT DIREKOD

PDPA + AKS 2024 audit · 7 tahun retention

ANALOGI KEFAHAMAN

Modul ini adalah seperti **"meja konsesi pelancongan"** di lapangan terbang. Setiap agensi (BNM, LHDN, KWSP, JIM, SPR, dan 70 lagi) datang dengan pasport masing-masing (kelulusan JK3PM). Mereka tunjuk pasport dan ambil maklumat yang dibenarkan sahaja (RBAC scope). Setiap masuk dicatatkan dalam buku log yang **tidak boleh dipadam** (blockchain). PDPA 2010 wajib: rakyat ada hak untuk minta laporan siapa pernah lihat data mereka.

RUJUKAN SPESIFIKASI TENDER DAN PEMATUHAN

LAMPIRAN A Para 2.2 · Modul Perkongsian Maklumat (ms.117 – 127)

- 18 fungsi utama didokumenkan di ms.117 – 124
- LAMPIRAN E: 52 agensi sedia ada + 22 baru = 74 total
- JK3PM: Jawatankuasa Penilaian Perkongsian: ms.117
- Multi-protocol API (REST, SOAP, XML, JSON): ms.117
- Tiada perubahan di pihak agensi sedia ada: ms.117

PERUNDANGAN

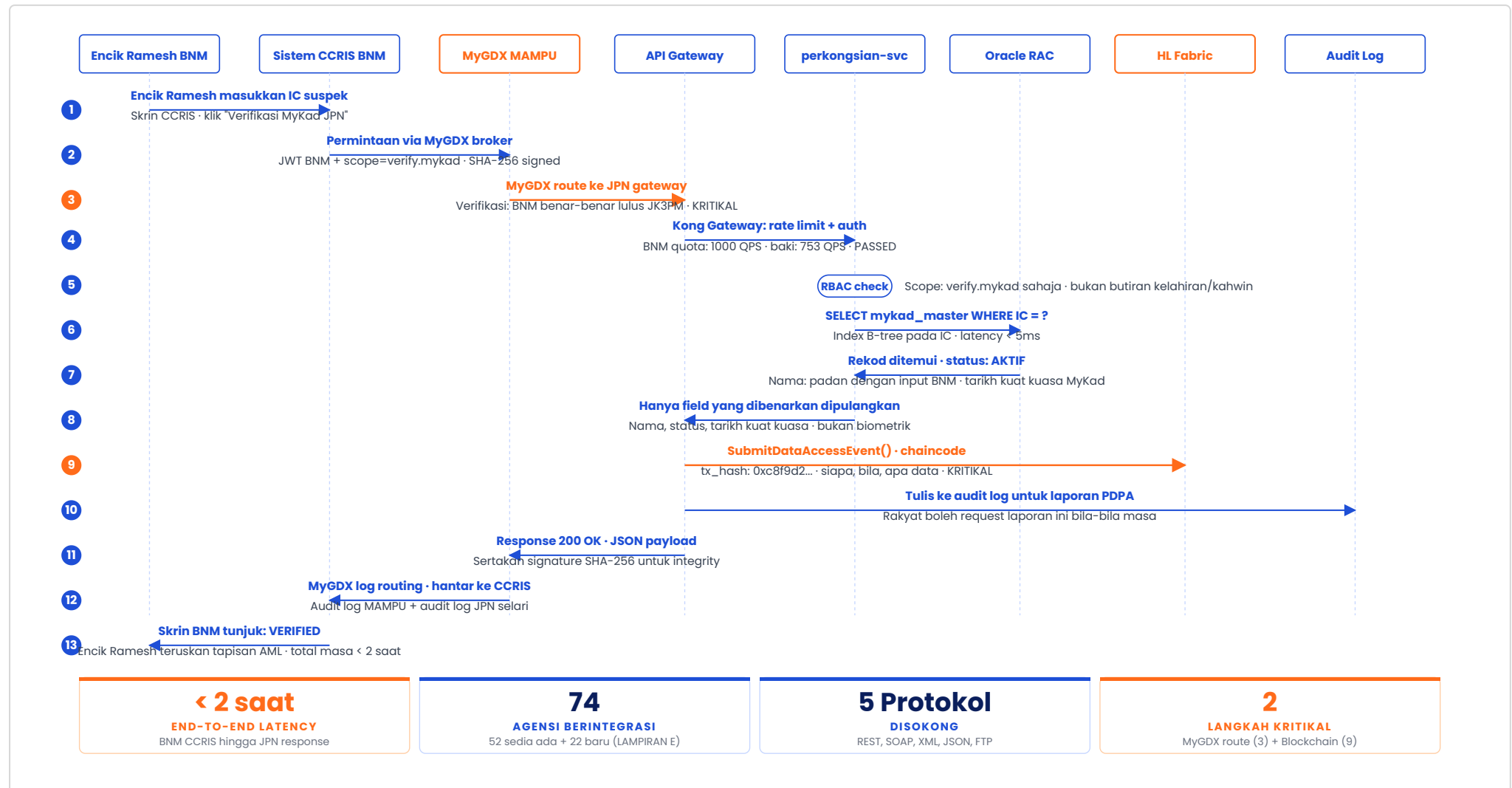
- PDPA 2010 S.6 (notifikasi pemilik data)
- PDPA 2010 S.9 (had penggunaan data)
- PDPA 2010 S.30 (akses pemilik data)
- Akta Keselamatan Siber 2024 S.20(1), 23
- Akta Rahsia Rasmi 1972 (data sensitif)

PIAWAIAN TEKNIKAL

- MAMPU MyGDX (broker rasmi kerajaan)
- OAuth 2.0 + mTLS + JWT signing
- OpenAPI 3.0 specification
- ISO 27001:2022 (information security)
- LAMPIRAN A Para 2.1 (viii) Blockchain

Cerita Satu Transaksi · Verifikasi MyKad oleh Encik Ramesh BNM

8 Mei 2026, Encik Ramesh, pegawai BNM yang bertanggungjawab tapisan AML/CFT (Anti-Money Laundering), perlu verifikasi identiti seorang pelanggan yang membuka akaun bank dengan amaun mencurigakan. Beliau guna sistem CCRIS BNM yang berintegrasi dengan INPReS via MyGDX. Timeline 13 langkah dalam < 2 saat menunjukkan workflow lengkap real-time API call dari BNM ke JPN.



Modul Perkongsian Maklumat · Integrasi dan Perkakasan

Modul Perkongsian Maklumat berhubung dengan semua 16 modul dalaman INPreS sebagai sumber data, dan 74 agensi luar (52 sedia ada + 22 baru di LAMPIRAN E) sebagai konsumen melalui MyGDX broker MAMPU. Bahagian ini memperincikan perkakasan API Gateway HA dan justifikasi reka bentuk untuk skalabiliti tinggi.

PETA INTEGRASI MODUL PERKONGSIAN MAKLUMAT

SEMUA 16 MODUL DALAMAN

Sebagai sumber data untuk agensi

Kelahiran + Kematian	MyKad (paling kerap dipanggil)
Kewarganegaraan	Perkahwinan + Anak Angkat
Senarai Hitam	ABIS (untuk kes khas)
+ DW + Pelaporan + Data Governance + Sijil	

74 AGENSI LUAR (LAMPIRAN E)

Volum tinggi: BNM, LHDN, KWSP

BNM · AML/CFT (1000 QPS)	LHDN · Cukai (500 QPS)
KWSP + PERKESO	PDRM · CCRIS
JIM + Imigresen	SPR · Pengundi
+ 67 agensi lain (KKM, KPN, MOTAC, KDN, BSN, dan lain-lain)	

PERKAKASAN API GATEWAY

HA Active-Active · SLA 99.99%

Kong API Gateway HA	Keycloak Identity Server
F5 Load Balancer	WAF + DDoS Protection
Redis API Cache	ELK Stack untuk Log
+ Disaster Recovery DC (PDSA Cyberjaya - 50km)	

JUSTIFIKASI REKA BENTUK MODUL PERKONGSIAN

1. Mengapa MyGDX Broker (Bukan Direct API)?

MAMPU mandatori MyGDX untuk semua agensi kerajaan.
Single point of governance + audit + onboarding agensi baru.

2. Mengapa Multi-Protocol?

52 agensi sedia ada masih guna SOAP / XML legacy.
Tidak boleh paksa mereka migrate. Sokong semua protokol.

3. Mengapa Rate Limiting Per Agensi?

BNM AML check perlu kapasiti tinggi (transaksi bank).
Agensi lain quota lebih rendah. Elak satu agensi monopoli kapasiti.

4. Mengapa RBAC Scope Per Modul?

BNM hanya perlu verifikasi MyKad untuk AML, bukan butiran kahwin.
Princip least privilege + PDPA S.9 had penggunaan data.

5. Mengapa Audit Log Blockchain?

PDPA S.30 beri rakyat hak request laporan akses.
Blockchain pastikan pegawai JPN tidak boleh padam log demi tutup.

6. Mengapa HA Active-Active 99.99%?

74 agensi bergantung pada modul ini. Downtime 1 jam = 74 agensi tergendala.
SLA 99.99% = 52 minit downtime tahunan maksima.

RUJUKAN SPESIFIKASI TENDER DAN PEMATUHAN

LAMPIRAN A Para 2.2 · Modul Perkongsian Maklumat (ms.117 - 127)

- 18 fungsi utama didokumenkan di ms.117 - 124
- LAMPIRAN E: 52 + 22 = 74 agensi
- SLA HA 99.99% LAMPIRAN C

PERUNDANGAN

- PDPA 2010 S.6, 9, 30 (perlindungan data)
- Akta Keselamatan Siber 2024 S.20(i), 23
- Akta Rahsia Rasmi 1972 (data sensitif)

PIAWAIAN TEKNIKAL

- MAMPU MyGDX + OAuth 2.0 + mTLS
- OpenAPI 3.0 + ISO 27001:2022
- NIST SP 800-207 Zero Trust